ØVELSE 5.5C

Kalk i muslingeskaller

Formål

Du skal bestemme, hvor stor en del af en muslingeskal der er kalk. Det gør du ved at veje, hvor meget carbondioxid der forsvinder, når skallerne reagerer med saltsyre.

Muslingeskaller består mest af kalk, som er calciumcarbonat, $CaCO_3$. Når kalk reagerer med saltsyre, dannes carbondioxid, som bobler ud af kolben, så det, der står på vægten, bliver lettere. Den masse, der forsvinder, er massen af carbondioxid.

$$CaCO_3(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

Apparatur og kemikalier: morter og pistil, vejebåd, spatel, to 100 mL koniske kolber, 25 mL måleglas, vægt med to decimaler, 40 mL 4 M saltsyre og tørre muslingeskaller, gerne fra hjertemuslinger.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller. Skyl straks med meget vand, hvis du får saltsyre på huden.

Fremgangsmåde



1 **Knus skallerne** til et fint pulver

2 **Afvej pulveret** omkring 1 g i en vejebåd

3 **Hæld pulveret i syren** lidt ad gangen

Figur 1: Skallerne knuses, pulveret vejes og kommes lidt ad gangen i syren, mens kolben står på vægten.

1. Knus skallerne til et fint pulver i morteren (figur 1). Det tager 5 til 10 minutter.
2. Afvej omkring 1 g pulver i vejebåden, og skriv den præcise masse i skemaet som *m*(før).
3. Afmål 20 mL saltsyre med måleglasset, og hæld den i en konisk kolbe. Stil kolben på vægten, og nulstil vægten.
4. Hæld pulveret i kolben lidt ad gangen, så det ikke bruser over.
5. Vent, til det ikke bruser mere, og vægten står stille. Skriv det, vægten viser, i skemaet som *m* (efter).
6. Gentag trin 2 til 5 med ny syre i den anden kolbe.
7. Hæld indholdet af kolberne i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Måling	Forsøg 1	Forsøg 2
Muslingepulver, *m*(før) i g		
Det, vægten viser til sidst, *m*(efter) i g		

Efterbehandling

1. Beregn massen af den carbondioxid, der forsvandt i forsøg 1.

$$m(\mathrm{CO_2}) = m(\text{før}) - m(\text{efter}) = \square\,\mathrm{g} - \square\,\mathrm{g} = \square\,\mathrm{g}$$

2. Beregn, hvor meget kalk der gav den carbondioxid. Find molarmasserne i det periodiske system og formlerne i bilaget Formler og enheder. Det kendte tal står under CO_2, så du regner ned, på tværs og op til $CaCO_3$. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

	$CaCO_3$(s)	**→ CO_2(g)**
Koefficient		
m i g		
M i g/mol		
n i mol		

$$M(\mathrm{CO_2}) = M(\mathrm{C}) + 2 \cdot M(\mathrm{O}) = \square\,\mathrm{g/mol}$$

$$n(\mathrm{CO_2}) = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \square\,\mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{CaCO_3}) = \frac{\square}{\square} \cdot n(\mathrm{CO_2}) = \square\,\mathrm{mol}$$

$$M(\mathrm{CaCO_3}) = M(\mathrm{Ca}) + M(\mathrm{C}) + 3 \cdot M(\mathrm{O}) = \square\,\mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{CaCO_3}) = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \square\,\mathrm{g}$$

3. Beregn, hvor stor en del af pulveret der er kalk.

$$\text{andel kalk} = \frac{m(\mathrm{CaCO_3})}{m(\text{før})} \cdot 100\,\% = \frac{\square\,\mathrm{g}}{\square\,\mathrm{g}} \cdot 100\,\% = \square\,\%$$

4. Regn forsøg 2 på samme måde, og skriv resultaterne fra begge forsøg i skemaet.

Forsøg	$m(CO_2)$ i g	$m(CaCO_3)$ i g	Andel kalk (%)
1			
2			

5. Muslingeskaller er typisk 95 til 99 % kalk. Jeres andel kalk ligger **under** / **inden for** / **over** det interval. Sæt en ring om det rigtige.

6. Når det bruser, river boblerne lidt vanddamp og små dråber med ud af kolben. Det gør jeres andel kalk for **stor** / **lille**. Sæt en ring om det rigtige, og begrund svaret ud fra $m(CO_2)$.

Efter øvelsen: I animationen Kalk i muslingeskaller kan du se forsøget igen og i fanen Fejlkilder se, hvad der gør resultatet for stort eller for lille.